

1. 函数极限的概念

函数极限的定义(1) ϵ - δ 系:

以自变量趋向于有限值 $x \rightarrow x_0$ 为例,函数极限的严格定义:

$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,恒有 $|f(x) - A| < \epsilon \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

意义(1):误差再小也能满足

意义(2):去心邻域:极限值A只与 x_0 附近的函数趋势有关($f(x_0)$ 是否有定义,是多少无关)

意义(3):单侧极限和整体极限:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$$

遇到分段点、绝对值、含有 $e^{\frac{1}{x}}$ 或 $\arctan \frac{1}{x}$ 的结构,必分左右极限

函数极限的定义(2)超实数系:

运算规则(1):代数化简未完成前保持超实数运算,不可提前取核

运算规则(2):一旦出现有限超实数(非 $\frac{\text{无穷小}}{\text{无穷小}}$),最终结果必须[取核]回归标准实数

2. 函数极限的性质

函数极限的性质(1):唯一性

唯一性:若极限存在,则极限值必定唯一

函数极限存在的充要条件: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$

极限不存在的4种情况

极限不存在(1):左右极限存在且并不相等

极限不存在(2):极限两边都趋于无穷(非实数)

极限不存在(3):振荡有界:使用海涅定理判死刑

极限不存在(4):振荡无界

推论:函数有界不一定有极限,函数有极限一定局部有界

单侧有极限但是整体没有极限的函数: $e^x, \arctan x, [x]$

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$,而 $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$; $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$,而 $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0$;

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$,而 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$,而 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \arctan \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}$

(1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} [x] = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} [x] = -1$

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{\frac{1}{x-1}} \ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)} = 0$,代入1后只剩 $e^{\frac{1}{x-1}}$.令 $x = 1 + \epsilon$ 和 $x = 1 - \epsilon$

(2)极值判定核渐近线中,分母极限为0,分子非0,则判定铅直渐近线

(3) $\sin \frac{1}{x} (x \rightarrow 0)$ 在 $[-1, 1]$ 之间无限次振荡($x_n = \frac{1}{2n\pi}$ 和 $y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$)得到不同极限值

但是 $\sin \frac{1}{x}$ 本身不存在极限,使用海涅定理证明

(4) $\frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} (x \rightarrow 0)$ 振幅随着逼近 x_0 趋向无穷大,既无界又无固定极限

函数极限的性质(2):局部有界性[落点附近有界]

局部有界性:若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$,则存在 x_0 的去心邻域,在此邻域内 $f(x)$ 有界

解释(1):局部性:离开该领域不一定有界[局部有界]

解释(2):不可逆:有界不能推出极限存在[有界的 ϵ 固定,极限的 ϵ 不固定]

局部有界性的推论:通过函数极限判断有界

推论(1): $\lim_{x \rightarrow \cdot} f(x)$ 存在,则在 $x \rightarrow \cdot$ 时, $f(x)$ 有界

解释:[极限存在则有界],[如果无界,原极限一定不存在]

推论(2): $f(x)$ 在 $[a, b]$ 为连续函数,则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界

用法(1):[单点直接确定极限:任意一点的极限直接等于函数值]

用法(2):闭区间无界,则不可能在该区间连续

推论(3): $f(x)$ 在 (a, b) 为连续函数,并且 $f(x)$ 在 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 存在,则 $f(x)$ 在 (a, b) 上有界

用法(1):正向证明

用法(2):开区间无界,则[内部不连续][左端点不存在极限][左端点不存在极限]

推论(4): $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 为连续函数,并且极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (有限值)存在,则 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上有界

用法(1):正向证明

用法(2):开区间无界,则[内部不连续][左端点不存在极限][左端点不存在极限]

(Oth)非局部有界性的推论:通过函数/导数判断有界

有界函数的和差积仍有界,商 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 不一定有界

用法(1):秒选择题

用法(2): $f(x)+g(x)$ 无界, $f(x)$ 有界, $g(x)$ 绝对无界

拉格朗日中值定理:导数有界推导出函数有界的关系

若 $f'(x)$ 在有限区间 (a, b) 上有界,则 $f(x)$ 在 (a, b) 上必有界

复合函数有界性的传导

若 $u = g(x)$ 在 D 上有界(值域为 I),且外层函数 $f(u)$ 在区间 I 上有界,则复合函数 $f(g(x))$ 在 D 上有界

函数极限的性质(3):局部保号性(看是否大于0)

局部保号性定理(1):[最终落点是A,所有有限超实数都逼近A]

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$,则存在 $\delta > 0$,当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,恒有 $f(x) > 0$

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A < 0$,则存在 $\delta > 0$,当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,恒有 $f(x) < 0$

题目描述Eg:题目已知极限值 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2 \rightarrow$ 结论邻域内恒有: $\frac{f(x)}{x} > 0$

局部保号性定理(2):[算出来的极限大小无法决定落点,最终落点可能是下界]

若在 x_0 的去心邻域内恒有 $f(x) > 0$ (或 $f(x) \geq 0$),且极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 存在,则必有 $A \geq 0$

函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,且在局部去心邻域内满足 $f(x) > 0$,则必定推导出 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) > 0$ 是错误的,是 $\geq$

题目描述Eg:题目已知在邻域内 $\frac{f(x)}{x} > 0$ 且极限存在 $\rightarrow$ 结论: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \geq 0$

考法:绝对值脱壳

Eg: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ 时, $2 > 0$,根据局部保号性, $\frac{f(x)}{x} > 0$,分子分母同号:

$x \rightarrow 0^+$ 时, $x > 0$,分子分母同号,所以 $|f(x)| = f(x)$;

$x \rightarrow 0^-$ 时, $x < 0$,分子分母同号,所以 $|f(x)| = -f(x)$

目的:进一步的考可导性

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|f(x)|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 2; \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|f(x)|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-f(x)}{x} = -2$

左右极限不相等,因此 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 不存在

若已知 $f(0) = 0$,则直接得出 $|f(x)|$ 在 $x = 0$ 处不可导(且该点为尖点)

函数极限的性质(4):四则运算

$\lim(f \pm g) = A \pm B, \lim(f \cdot g) = A \cdot B, \lim \frac{f}{g} = \frac{A}{B} \ (B \neq 0)$

死法(1):[加减法]必须各部分极限均存在,加减法不可随意拆分->[解决方法:整体同分]

死法(2):[乘除法]不能部分带入极限值,必须整体带入

死法(3):[乘除法]分母极限为0,除法直接失效,应该进行 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{A}{0}$ 的未定式/无穷大判定

技巧(1):[提取公因子]乘除法中极限不为0的因子方可提前提出来计算

技巧(2):[单项传导法] $\lim f(x) = A$ 存在, $\lim[f(x) + g(x)] = C$ 存在, [则必能反推 $\lim g(x) = C - A$ 必定存在]

$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A$ 存在, $\lim f(x) = 0$ 且 $A \neq 0$, [则必有分母 $\lim g(x) = 0$]

加减乘除视角下的极限是否存在:

1. $\lim f$ 和 $\lim g$ 中有一个不存在:

[1] $\lim(f \pm g) = A \pm B$ $A \pm$ 不存在 = 不存在 Eg: $\lim_{x \rightarrow 0}(\frac{\sin x}{x} + \sin \frac{1}{x}) = 1 + \text{振荡} = \text{不存在}$

[2] $\lim(f \cdot g) = A \cdot B$ $A \cdot$ 不存在 = 不存在 Eg: $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 \cdot \text{振荡} = 0$

{注意:对于振荡有没有无穷小} Eg: $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x^2} = 0 \cdot \text{振荡} = 0$

2. $\lim f$ 和 $\lim g$ 都不存在:

[1] $\lim(f \pm g) = A \pm B$ 不存在 $\pm$ 不存在 = ??? Eg: $\lim_{x \rightarrow 0}(\frac{1}{x} - \frac{1}{x}) = 0, \lim_{x \rightarrow 0}(\frac{2}{x} - \frac{1}{x}) = \infty$

[2] $\lim(f \cdot g) = A \cdot B$ 不存在 $\cdot$ 不存在 = ??? Eg: $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x} = \frac{1}{2} \sin \frac{2}{x}$ 不存在

复合函数极限运算法则

$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$ 且 $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = A$

成立条件[1]:[外层连续]外层函数 $f(u)$ 在点 u_0 处连续即($A = f(u_0)$)

成立条件[2]:[内层不踩]存在 x_0 的去心邻域,在此邻域内恒有 $g(x) \neq u_0$

Eg:设 $g(x) = 0, f(u) = \begin{cases} 1, & u \neq 0 \\ 0, & u = 0 \end{cases}$.当 $x \rightarrow 0$ 时, $g(x) \rightarrow 0$;而当 $u \rightarrow 0$ 时, $\lim_{u \rightarrow 0} f(u) = 1$

若直接换元会误以为 $\lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = 1$; 但实际复合函数 $f(g(x)) = f(0) \equiv 0$

(原因:外层 f 在0处不连续,且内层 $g(x)$ 恒等于0踩中了中心点,双条件全破

3.函数的无穷小

定义(1):若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$,则称 $f(x)$ 为当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量

定义(2):若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$,则称 $f(x)$ 为当 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷小量

定义(3): $\lim f(x) = A \iff f(x) = A + \alpha(x)$,其中 $\alpha(x)$ 是无穷小量

无穷小的性质(1):有限个无穷小的和/差/积仍为无穷小,无穷个会转换为 定积分/级数

无穷小的性质(2):有界量 $\times$ 无穷小量=无穷小量

无穷小的性质(3):无穷小和无穷大是倒数关系

对于当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x)$ 和 $\beta(x)$ 均为无穷小,且 $\beta(x) \neq 0$,对于 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$:

(并不是 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 都能比阶, $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 的化简后的极限要存在!!)

无穷小的比阶(1): $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$ α 是比 β 高阶的无穷小

无穷小的比阶(2): $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$ α 是比 β 低阶的无穷小

无穷小的比阶(3): $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = C \neq 0$ α 是比 β 同阶的无穷小

无穷小的比阶(4): $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$ α 是比 β 等价的无穷小

4. 函数极限的计算

1. 关键点

两个关键公式[1]: $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$

两个关键公式[2]: $\lim_{u \rightarrow 0} (1 + u)^{\frac{1}{u}} = e$ $\lim_{u \rightarrow 0} (1 + \frac{1}{u})^u = e$

无穷大增长体系: $\ln^a x \ll x^b \ll c^x \ll x^x$ ($a > 0, b > 0, c > 1$)

[对数函数<幂函数] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^a x}{x^b} = 0$

[幂函数<指数函数] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^b}{c^x} = 0$

[无穷大不是数](严禁出现 $\infty - \infty = 0$ 或 $\frac{\infty}{\infty} = 1$) 确定因子, 提取最高阶主部

极限计算的体系(1): 加减法[皮亚诺余项]: 展开为多项式, 确定劫数

极限计算的体系(2): 乘除法[柯西体系]: 等价无穷小, 柯西定理

2. 整体解法

[代数]: [可以提取非0因子], [可以进行等价代换], [需要参数反推]

[微分]: [$\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^∞ , 0^0 , ∞^0]

[降维]: [出现 $f(b) - f(a)$ 结构], [出现变上限积分结构]

[夹逼]: [递推数列], [无法求和的n项和], [振荡函数], [$[x]$ 函数]

3. 具体解法

解法[1]: [代数]四则运算

(0) 有非0因子应该直接提出, 或者考虑凑未定型(看结果是不是0)

(1) $\lim[kf(x) \pm lg(x)] = kA \pm lB$

(2) $\lim[f(x) \cdot g(x)] = A \cdot B$

(3) $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$ ($B \neq 0$) (分母不为0)

(4) 对有限实数n, $\lim[f(x)]^n = \lim[f(x) \cdots f(x)]$

解法[2]: [代数]柯西体系比阶[需要趋于0]

前提: $x \rightarrow x_0$ 或 $x \rightarrow 0$, $\lim f(x) = 0$ 且 $\lim g(x) = 0$ (一般是 $x \rightarrow 0$, 但也可以通过代换 $t = x - x_0$ 使 $t \rightarrow 0$)

[用法1] 根据极限结果凑部分:

凑分子: 若 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A$ (同阶无穷小), 已知 $\lim g(x) = 0$, 则 $\lim f(x) = 0$

凑分母: 若 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A$ ($A \neq 0$) (同阶无穷小), 已知 $\lim f(x) = 0$, 则 $\lim g(x) = 0$

[用法2] 比阶($x \rightarrow 0$ 时):

$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0$: $f(x)$ 与 $g(x)$ 为同阶无穷小

$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = 0$: $f(x)$ 为 $g(x)$ 的高阶无穷小

$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$: $f(x)$ 为 $g(x)$ 的低阶无穷小

解法[3]: [代数]等价无穷小比阶

重要前提[1]: 必须自变量趋于0: 需要 $x \rightarrow 0$ 或通过代换 $t = x - x_0 \rightarrow 0$

重要前提[2]: 使用等价无穷小前, 看好次数再代入: 如果次数不同考虑开泰勒

重要前提[3]: 上下同阶, 可以放小: 取幂次最低的($x \rightarrow 0$ 时, $x + x^2$ 可以忽略 x^2)

取幂次最高的($x \rightarrow \infty$ 时, $x + x^2$ 可以忽略 x)

等价无穷小公式:

一阶等价：	$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim (e^x - 1) \sim \ln(1 + x)$ $\sim \ln\left(x + \sqrt{1 + x^2}\right) \sim \sqrt{1 + x} - \sqrt{1 - x} \sim e^x - \cos x$
二阶等价：	$\frac{1}{2}x^2 \sim (1 - \cos x) \sim [x - \ln(1 + x)] \sim (e^x - 1 - x) \sim (\sec x - 1)$
三阶等价：	$\frac{1}{6}x^3$ 系： $(x - \sin x) \sim (\arcsin x - x) \sim (\sin x - \arctan x) \sim \frac{1}{6}x^3$ (负数变形： $-\frac{1}{6}x^3 \sim \sin x - x \sim x - \arcsin x \sim \arctan x - \sin x$) $\frac{1}{3}x^3$ 系： $\tan x - x \sim x - \arctan x \sim \frac{1}{3}x^3$ (负数变形： $-\frac{1}{3}x^3 \sim x - \tan x \sim \arctan x - x$) $\frac{1}{2}x^3$ 系： $\tan x - \sin x \sim \frac{1}{2}x^3$ (负数变形： $\sin x - \tan x \sim -\frac{1}{2}x^3$)

指数/对数：	$(1 + x)^a - 1 \sim ax \ (a \neq 0)$ $a^x - 1 \sim x \ln a$ $\log_a(1 + x) \sim \frac{x}{\ln a}$
--------	--

代换变形：	$u \sim \ln(1 + u) \rightarrow u + 1 \sim \ln(1 + u) + 1$ (退化) $u - 1 \sim \ln u$
-------	--

三阶不等式链：

$$\arctan x < \sin x < x < \arcsin x < \tan x$$

$\frac{1}{6}x^3$ 系：	[相隔0个]	$\arctan x < \sin x < x < \arcsin x < \tan x$
$\frac{1}{3}x^3$ 系：	[相隔1个]	$\arctan x < x < \tan x$ ； $\sin x < \arcsin x$
$\frac{1}{2}x^3$ 系：	[相隔2个]	$\sin x < \tan x$ ； $\arctan x < \arcsin x$
$\frac{2}{3}x^3$ 系：	[相隔3个]	$\arctan x < \tan x$

注：仅三阶成立，并且在 $x \rightarrow 0 \ (x \rightarrow 0^+)$ 时成立， $x < 0 \ (x \rightarrow 0^-)$ 时反向

解法[4]：[微分]洛必达法则

重要前提[1]分式形式： $x \rightarrow a/x \rightarrow 0/x \rightarrow \infty$ 时，[函数 $f(x)$ 及 $F(x)$ 都趋于0 ($\frac{0}{0}$)]或[函数 $f(x)$ 及 $F(x)$ 都趋于无穷大($\frac{\infty}{\infty}$)]

重要前提[2]导数存在： $f(x)$ 及 $F(x)$ 在点 a 的某去心邻域内存在导数[导数能算]，且 $F'(x) \neq 0$ (分母不为0)（或在趋于无穷的时候也有导数）

重要前提[3]极限存在： $\lim \frac{f'(x)}{F'(x)}$ 存在或为无穷大，则 $\lim \frac{f(x)}{F(x)} = \lim \frac{f'(x)}{F'(x)}$

注意要求[1]：反复使用：若一直满足条件，则法则可复用

注意要求[2]：恒0才不能用： $F'(x) \neq 0$ 不包括周期性归零(如包含 $\sin x, \cos x$ 的震荡函数)

注意要求[3]：致命缺陷：使用切线模拟时，如果在微观上**导数震荡不存在(极限不存在)**，但原极限实际是存在的，

此时不能直接下结论极限不存在，必须改用**泰勒展开**或**夹逼定理**

解法[5]：[微分]泰勒公式

核心：使用多项式表示任意函数

(注：极限章节只用麦克劳林(在0处展开)+皮亚诺余项，拉格朗日泰勒是微分中证明中值等式的)

主要内容：设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处 n 阶可导，则存在 $x = 0$ 的一个邻域，对该邻域内任一点 x ，有：

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \frac{f^{(5)}(0)}{5!}x^5 + o(x^5)$$

注意事项[1]：[在0处展开] $x \rightarrow a$ 时严禁现场手推，而是令 $t = x - a$ ，在麦克劳林处用

注意事项[2]：[抽象函数]：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f^{(3)}(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

注意事项[3]：[展开的深度]：分母的最高次幂

注意事项[3]:[展开的深度]:加减法的非0主成分
 注意事项[4]:[复合嵌套深度]: $f(g(x))$ 展开时, 内层 $g(x)$ 的展开阶数不能低于外层
 注意事项[5]:[皮亚诺余项公式]:
 [加减误差主导在低精度] $o(x^m) \pm o(x^n) = o(x^L)$, 其中 L 是 $\min\{m, n\}$, 以低阶为大

Eg1:[$o(x^3)+o(x^5)$],主要误差在 x^3 上]
 Eg2:[$o(x^3)-o(x^3)$],结果却等于 $o(x^3)$,而非 0]

[乘除误差会升阶] $o(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{m+n})$, $x^m \cdot o(x^n) = o(x^{m+n})$

Eg1:[$x^2 \cdot o(x^3) = o(x^5)$],升阶]
 Eg2:[$o(x^2) \cdot o(x^3) = o(x^5)$],升阶]

[常数倍率可忽略] $o(cx^m) = o(kx^m) = k \cdot o(x^m) = o(x^m)$ ($k \neq 0$ 且为常数)

Eg1:[$5 \cdot o(x^3) = o(x^3)$][$o(5x^3) = o(x^3)$

泰勒公式[1]:麦克劳林公式+皮亚诺余项

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n)$$

[1] $e^x = e^0 + \frac{e^0}{1!}x + \frac{e^0}{2!}x^2 + \frac{e^0}{3!}x^3 + \frac{e^0}{4!}x^4 + \frac{e^0}{5!}x^5 + o(x^5) \Rightarrow e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$
 [2] $\sin x = \sin 0 + \frac{\cos 0}{1!}x + \frac{-\sin 0}{2!}x^2 + \frac{-\cos 0}{3!}x^3 + \frac{\sin 0}{4!}x^4 + \frac{\cos 0}{5!}x^5 + o(x^5) \Rightarrow \sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$
 [3] $\cos x = \cos 0 + \frac{-\sin 0}{1!}x + \frac{-\cos 0}{2!}x^2 + \frac{\sin 0}{3!}x^3 + \frac{\cos 0}{4!}x^4 + \frac{-\sin 0}{5!}x^5 + o(x^5) \Rightarrow \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)$
 [4] $(1+x)^a = 1^a + \frac{a(1+0)^{a-1}}{1!}x + \frac{a(a-1)(1+0)^{a-2}}{2!}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)(1+0)^{a-3}}{3!}x^3$
 $\Rightarrow (1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{3!}x^3$
 (Eg: $\sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}} \Rightarrow \sqrt{1+x} \sim 1 + \frac{x}{2}$)

泰勒公式[2]:等比级数:

基本原理: $\frac{1}{1-q} = 1 + q + q^2 + q^3 + \cdots + q^n$ [等价于求和公式]

当 $|q| < 1$ 时 $\lim = \frac{1}{1-q}$,
 当 $|q| > 1$ 时 $\lim = \infty$ 不存在,
 当 $q = -1$ 震荡

[5] $\frac{1}{1-x} \Rightarrow$ 令 $q = x$, $\Rightarrow \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + o(x^5)$
 [6] $\frac{1}{1+x} \Rightarrow$ 令 $q = -x$, $\Rightarrow \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + o(x^5)$
 [7] $a^x = e^{x \ln a} \Rightarrow$ [令 $X = x \ln a$]} $\Rightarrow a^x = 1 + (x \ln a) + \frac{(x \ln a)^2}{2!} + \frac{(x \ln a)^3}{3!} + \frac{(x \ln a)^4}{4!} + \frac{(x \ln a)^5}{5!} + o(x^5)$

泰勒公式[3]:积分法

$\ln(1+x) = \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \int_0^x (1-t+t^2-t^3+t^4-t^5 \dots) dt \Rightarrow \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$
 $\{\because \frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2} \Rightarrow$ 令 $q = -t^2$ ($\frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 + o(t^4) \Rightarrow \arctan x = \int_0^x (1 - t^2 + t^4) dt$)

[8] $\Rightarrow \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5)$

$\{\because \frac{d}{dx}(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}}$ [代入 $(1+x)^a$, 令
 $x = -x^2, a = -\frac{1}{2} \Rightarrow 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{8}x^4 + \frac{5}{16}x^6 \dots]$ $\Rightarrow \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt$ (再积分)}

[9] $\Rightarrow \arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + o(x^5)$

$\{\because \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}\}$

[10] $\Rightarrow \arccos x = \frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3x^5}{40} + o(x^5)$

泰勒公式[4]:多项式长除法&待定系数法

基本原理: $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$, $\sec x = \frac{1}{\cos x}$, $\csc x = \frac{1}{\sin x}$

已知 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$, $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4))$ }

$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow$ 设 $\tan x = ax + bx^3 + cx^5$ (注:奇函数,无偶次项)

$$\therefore \tan x \cos x = (ax + bx^3 + cx^5)(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$$

$$\text{展开: } ax - \frac{a}{2}x^3 + \frac{a}{24}x^5 + bx^3 - \frac{b}{2}x^5 + cx^5 = ax + (b - \frac{a}{2})x^3 + (c - \frac{b}{2} + \frac{a}{24})x^5 \text{ (注: 少了系数}d\text{和7阶项)}$$

$$\text{比较系数得 } a = 1, b - \frac{1}{2} = -\frac{1}{6} \Rightarrow b = \frac{1}{3}, c - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} = \frac{1}{120} \Rightarrow c = \frac{2}{15}$$

$$[11, \text{奇函数}] \therefore \tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5)$$

$$[12, \text{奇函数}] \cot x(0) \text{不存在} \Rightarrow (\cot x = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} + o(x^3))$$

$$[13, \text{奇函数}] \csc x(0) \text{不存在} \Rightarrow (\csc x = \frac{1}{x} + \frac{x}{6} + \frac{7x^3}{360} + o(x^3))$$

$$[14, \text{偶函数}] \sec x \text{偶} \sec 0 \neq 0, a + bx^2 + cx^4 \Rightarrow \sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + o(x^4)$$

解法[6]: [微分] 7种未定式计算

未定式类型前提: $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, \infty^0, 0^0, 1^\infty$

题型: 直接计算极限, 求式中参数, 已知极限(组合极限)求另一极限, 无穷小比阶:

步骤(1): 化简优先 (拆项, 合并, 同除最高次幂)

操作[1]: 提取因式: 提出极限不为0的因式(实数): 以后标为恒定数部分, 直接提出来:

操作[2]: 加减禁用: 等价无穷小(整体等价无穷小) 替换: $\Rightarrow$ 严格加减禁用(除非确保主部不抵消)

操作[3]: 恒等变形(形式相同的提取公因式):

$$\text{Eg: } e^{\sin x} - e^{\tan x} = e^{\tan x}(e^{\sin x - \tan x} - 1) \sim \sin x - \tan x \quad (\text{利用了 } e^u - 1 \sim u \text{ 的整体替换})$$

操作[4]: 换元法: $\rightarrow$ 极限偏移, 整体无穷小替换:

$$\text{Eg: 只要有幂指函数, 一律化为 } a^b = e^{b \ln a}, \text{ 无论什么型!}$$

步骤(2): 判断运算类型和计算方法

(1) $\frac{0}{0}$ 型:

[思路]: 化简后优先泰勒/洛必达:

[思路]: 等价无穷小尽量别乱用(分子可用, 加减不用):

[思路]: 连续型直接带值

[思路]: 遇事不决洛

(2) $\frac{\infty}{\infty}$ 型: 抓大头&洛必达

[思路] 多项式抓大头: $\frac{an^m}{bn^n}$: [$m = n$ 取系数]; [$m > n$, 分子高趋于 ∞]; [$n < m$, 分母高趋于0]

[思路] 抓常数: $\sqrt{Hx^2} \rightarrow x^2 \rightarrow x \quad (x \rightarrow +\infty)$

[思路] 无穷大比阶: $\ln^\alpha x \ll x^\beta \ll a^x \ll x! \ll x^x \quad (x \rightarrow +\infty, \alpha, \beta > 0, a > 1)$:

注意: 三角函数可能干扰($x \rightarrow \infty$ 一直在震荡), 不能直接洛! $\rightarrow$ 转换成代数[振荡+有界=0]

注意: 无穷大比阶别上头, 遇事不决洛!

(3) $0 \cdot \infty$ 型: 转化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$

[思路] 下放一个因子变成 $\frac{0}{\frac{1}{\infty}} = \frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\frac{1}{0}} = \frac{\infty}{\infty} \rightarrow$ 洛必达:

下放策略(谁好导谁留上面):

$\arcsin x, \arctan x, \ln x \rightarrow$ 放到分子 $\rightarrow$ 直接导(求导简单, 超越式):

$x^a, e^{\beta x}, \sin(rx) \rightarrow$ 放到分母 $\rightarrow$ 变为 $x^{-a}, e^{-\beta x}, \frac{1}{\sin(rx)}$:

(4) $\infty - \infty$ 型:

[思路] 通分/有理化/倒代换 $t = \frac{1}{x} \rightarrow$ 转化为 $\frac{0}{0}$ 型再用泰勒

(5) ∞^0 和 0^0 型:

[思路] 进入幂指恒等式 $a^b = e^{\ln(a^b)} = e^{b \ln a} \rightarrow$ [求 $b \ln a$ 的极限, 算完别忘了套回 e 的指数上]

(6) 1^∞ 型:

[思路] 进入特殊幂指 $a^b = e^{\ln(a^b)} = e^{b \ln a} \rightarrow$ [底数 a 为1, ($\ln a \sim a - 1$)] $\rightarrow$ 极限直接转化为 $e^{b(a-1)}$

→ [求 $b(a-1)$ 的极限, 别忘了套回 e]

警告:慎用整体无穷小:如果 $(a-1)b = nx$, 带有 x 无法化简的, 禁止用

解释: $(\ln a \sim a-1)$ 是一阶泰勒, 完整的是 $b \ln a = b \cdot [(a-1) - \frac{1}{2}(a-1)^2 + o((a-1)^2)]$

如果 $b(a-1)=x$, 则误差项少了一个 $b \cdot (a-1)^2 = x^2 \cdot (\frac{1}{x})^2 = 1$

[备用]:动态泰勒映射法:万物皆可多项式,万物皆比阶

操作[1]:降噪:把所有非零因式直接算出来扔掉;

把所有能用等价无穷小替换的简单乘除项全部替换掉

操作[2]:代数化:遇到 a^b (无论什么型),立刻反射为 $e^{b \ln a}$

非多项式的超越函数(如 $e^x, \ln(1+x), \cos x$ 等处于加减法中),直接在大脑里打开它们的泰勒展开式

操作[3]:比阶:若是 $x \rightarrow 0$:分子分母谁的**最低次幂**更低, 谁就主导结果。(同阶出常数, 分子高出 0, 分母高出 ∞)

若是 $x \rightarrow \infty$:分子分母谁的**最高次幂**更高, 谁就主导结果。

解法[7]:[降维]微分/积分中值定理

题型[函数&数列]:抽象函数差值[如 $f(x+1) - f(x)$],递推数列[如 $x_{n+1} - x_n = f(x_n) - f(x_{n-1})$],证明压缩映射

解法[8]:[夹逼]夹逼定理

题型[函数&数列]:无法使用等式化简的函数(比如 $\frac{\sin x}{x}$),数列里分母变化不均匀的连加 (如 $\sum \frac{1}{\sqrt{n^2+i}}$)

解法[9]:[夹逼]单调有界准则

题型:[数列(抽象的递推数列:) $x_{n+1} = f(x_n)$]:证明单调性和有界性

解法[10]:[夹逼]定积分定义

题型:[数列(分母齐次,且结构规整的无穷连加/积分)]

5. 解题技巧

(1)自转换三角不等式:已知 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

(1)取阈值:极限定义,对任意 $\epsilon > 0$ 均成立,特取 $\epsilon = 1$

(2)做差: 恒有 $|f(x) - A| < 1$ [$\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时]

(3)不等式: $|f(x)| = |(f(x) - A) + A| \leq |f(x) - A| + |A| < 1 + |A|$

(4)上界: $M = 1 + |A|$, 则有 $|f(x)| < M$

取 $\epsilon = 1, |f(x)| \leq 1 + |A| = M$ (M 是确定的数)

(2) **综合题:人为构造 ϵ ,利用局部保号性压住分母**

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的去心邻域内有定义, 已知 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$

证:存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $f(x) > \frac{A}{2}$

[定义极限为 A , 则无论什么正数 $\epsilon, |f(x) - A| < \epsilon \iff A - \epsilon < f(x) < A + \epsilon$

目标: $f(x) > \frac{A}{2}$, 所以 $A - \epsilon = \frac{A}{2} \implies \epsilon = \frac{A}{2}$]

解:因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0, |f(x) - A| < \epsilon \iff A - \epsilon < f(x) < A + \epsilon$

取 $\epsilon = \frac{A}{2} > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $f(x) > A - \epsilon = A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2}$,

在去心邻域 $0 < |x - x_0| < \delta$ 内恒有 $f(x) > \frac{A}{2} > 0$ 证毕

题型

(1.15):计算极限, 去除实数部分

(1.16):复合分段函数,带入后分左右讨论,左右极限不相等,极限不存在

(1.17):证明函数的有界 开区间:不能直接利用 [连续函数在闭区间上的有界性定理]

做法:在没有定义的点上求极限

判定方式:在定点存在极限,则定点间有界[定点A, 定点B],[定点A, $A + \delta$]

(1.18):根据局部保号性去掉lim,然后讨论分子分母正负,去心邻域前后一致

坑:分式中的分母是否需要讨论($x \in (-\delta, 0)$ 和 $x \in (\delta, 0)$)

本题 $1 - \cos x$ 在 0^+ 和 0^- 恒为正

(1.19):通过三角函数在指数函数e中构造-1,然后等价无穷小代换,联系 x^3

(1.20):通过极限的四则运算证明等式成立

(1.21):为了避免sinx的极限为0导致和最终非0结果相悖,所以设置分母的极限也为0

错误思想

(1)为了好求,求了一个好求的点,然后用 $\delta = N$ 来转移

绝对不能,极限是局部点态性质;只有函数具有全局刚性约束才可以转移

- 1.微分中值定理: $f(x_1) > 0, x_2 > x_1$,函数单调递增, $f(x_2) > 0$
- 2.连续函数的保号性:连续无零点,求出 $f(x_0) > 0$,整个函数区间都 > 0
- 3.周期性/对称性的平移

(2)对 ϵ 和 δ 理解错误

ϵ :源于Error,是y上的误差容忍度

[极限值是A,函数值 $f(x)$ 必须落在区间 $(A - \epsilon, A + \epsilon)$ 上]

δ :源于Distance,是x上的去心领域半径

[为了让函数值落在误差带上,自变量x必须限制在一个很近的范围]

(3) $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,恒有 $|f(x) - A| < \epsilon$

确定误差:[自动确认/人工确认],比如 $\epsilon = 0.0001$

(如果极限真的等于A,系统必定能找到一个足够小的响应半径 δ)

结果验证:只要自变量x进入这个 δ 控制半径内(且 $x \neq x_0$)

算出来的所有函数值 $f(x)$ 与A的差距必定被锁死在 ϵ 之内